



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

عنوان:

شبکه‌های کامپیوتری - تمرین اول
Computer Networks - HW1

شماره درس
۴۰۴۴۳

تاریخ تحویل
۲۵ آبان ۱۴۰۴

مباحث
فصل اول و دوم - مقدمه و لایه برنامه کاربردی

استاد درس
دکتر سید امیرمهدی صادق‌زاده

نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

پیش از پاسخ به سوالات، به نکات زیر توجه فرمایید.

- خروجی تمرین شما می‌بایست یک فایل ZIP باشد.
- پاسخ‌های بخش عملی و نظری می‌بایست طبق استاندارد زیر در فایل PDF آورده شده باشد.
- لازم به ذکر است که اگر در سوالات بخش عملی از شما کدی خواسته شود آن را در دایرکتوری‌های مجزا، طبق استاندارد زیر قرار دهید.

```
CN_HW#_STDID.pdf <--|
(DIR) Q# <--|
http_load_balancer.py <--|
Report.pdf <--|
Others <--|
```

- اشکالات یا ابهامات خود را از طریق تالار پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده برای تمرین مطرح نمایید.
- هر گونه نسخه‌برداری از تمرین‌های دیگران منجر به از دست رفتن نمره تمرین خواهد شد.
- نوشتن تمام یا بخشی از پاسخ به زبانی غیر از زبان فارسی منجر به نمره صفر خواهد شد.
- در مجموع ۱۰ روز تاخیر مجاز خواهید داشت که برای هر تمرین ۳ روز را می‌توانید استفاده کنید.
- در صورت استفاده از هر گونه منبع برای پاسخ به سوالات، ذکر اسم و نشانی دقیق و آدرس دسترسی به صفحه مورد نظر الزامی است.
- بارم‌بندی سوالات به قرار زیر است.

بخش	سوال	بارم
سوالات نظری	سوال ۱	۲۰
	سوال ۲	۱۰
	سوال ۳	۱۰
	سوال ۴	۱۰
سوالات عملی	سوال ۵	۲۰
	سوال ۶	۳۰
جمع نمرات		۱۰۰

سوالات نظری

۱. (۲۰ نمره) فرض کنید بین یک ماهواره زمین‌ایستا و پایگاه آن در زمین یک لینک 10 Mbps وجود داشته باشد. در هر دقیقه ماهواره یک عکس دیجیتالی از زمین گرفته و آن را به پایگاه خود ارسال می‌کند. فرض کنید که سرعت انتشار 24×10^7 متر بر ثانیه باشد.
 - (آ) (۵ نمره) تأخیر انتشار لینک (d_{prop}) چقدر است؟
 - (ب) (۵ نمره) حاصل ضرب پهنای‌بند و تأخیر ($R \cdot d_{prop}$) چقدر است؟
 - (ج) (۵ نمره) فرض بگیرید که x اندازه تصویر باشد. حداقل حجم تصویر برای آنکه همواره تصویری در حال ارسال باشد چقدر است؟
 - (د) (۵ نمره) فرض کنید که به‌جای ماهواره زمین‌ایستا، از ماهواره در مدار پایینی زمین (مانند استارلینک) استفاده شود، آنگاه تأخیر چقدر خواهد بود؟

فاصله زمین تا ماهواره‌های GEO را معادل ۳۶۰۰۰ کیلومتر و فاصله زمین تا ماهواره‌های LEO را ۵۵۰ کیلومتر در نظر بگیرید.
۲. (۱۵ نمره) فرض کنید کاربران یک مجتمع ساختمانی یک لینک با سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه را مشترکاً استفاده می‌کنند. همچنین فرض کنید هر کاربر اگر شروع به فعالیت کند، برای انتقال داده‌هایش به ۲۰۰ کیلوبیت بر ثانیه نیاز دارد، اما هر کاربر تنها ۱۰ درصد از اوقات در حال انتقال است و در باقی زمان‌ها از لینک خود استفاده‌ای نمی‌کند.
 - (آ) (۳ نمره) وقتی از سوئیچینگ مداری استفاده می‌شود، چند کاربر می‌توانند از این لینک استفاده کنند؟
 - (ب) (۲ نمره) برای بقیه این مسئله، فرض کنید از سوئیچینگ بسته‌ای استفاده می‌شود. احتمال اینکه یک کاربر معین در حال انتقال باشد (p) را بیابید.
 - (ج) (۵ نمره) فرض کنید ۱۲۰ کاربر از این لینک استفاده می‌کنند. احتمال اینکه در هر لحظه به‌طور همزمان دقیقاً n کاربر در حال انتقال باشند را بر حسب p بیابید. (راهنمایی: از توزیع دوجمله‌ای استفاده کنید).
 - (د) (۵ نمره) احتمال اینکه ۵۱ کاربر یا بیشتر به‌طور همزمان در حال انتقال باشند را به صورت عددی بیابید.
۳. (۱۰ نمره) کیفیت شبکه‌های کارخواه-کارسازی عمدتاً به دو عامل پهنای باند (چند بیت در هر ثانیه منتقل می‌شود) و تأخیر (چقدر طول می‌کشد تا اولین بیت به مقصد برسد) بستگی دارد. توصیه می‌شود برای درک بهتر این سوال این مطلب را مطالعه کنید.
 - (آ) (۳ نمره) آزاده که در ایران زندگی می‌کند، از یک برنامه‌اندرویدی استفاده می‌کند که مقادیری از داده‌های مالی را در قالب CSV از آلمان بارگیری کرده و نمایش می‌دهد. او از دو شرکت مختلف برای دریافت خدمات اینترنت استفاده می‌کند. طبق تجربه آزاده، هنگام اتصال به اینترنت از طریق شرکت «الف» داده‌های مالی به سرعت نمایش داده می‌شوند، ولی همان داده‌ها در اینترنت تأمین‌شده از شرکت «ب» بسیار دیر نمایش داده می‌شوند. او سروری در آلمان را برای تست سرعت دانلود خود یافت و متوجه نکته‌ای عجیب شد. تست سرعت برای اینترنت شرکت «الف» ۱ مگابیت بر ثانیه را نشان می‌داد ولی برای شرکت «ب» این مقدار معادل ۸ مگابیت بر ثانیه بود. تجربه آزاده را با علم شبکه توضیح دهید.
 - (ب) (۲.۵ نمره) مثالی بزنید که در آن تأخیر اتصال بالا و پهنای باند زیاد است.
 - (ج) (۲.۵ نمره) مثالی بزنید که در آن تأخیر اتصال و پهنای باند هر دو کم هستند.
 - (د) (۲ نمره) یک شاخص مهم دیگر در شبکه jitter است. مثالی را بیابید که در آن این شاخص اهمیت بالاتری از پهنای باند داشته باشد.
۴. (۱۰ نمره) از گزینه trace در برنامه dig استفاده کنید تا مراحل طی شده برای تبدیل دامنه ce.sharif.edu به آی‌پی را ببینید. در مراحل «آ» تا «د» وجود نماگرفت در کنار پاسخ و توضیحات الزامی است.
 - (آ) (۱۰ نمره) از گزینه trace در برنامه dig استفاده کنید تا مراحل طی شده برای تبدیل دامنه ce.sharif.edu به آی‌پی را ببینید. در مراحل «آ» تا «د» وجود نماگرفت در کنار پاسخ و توضیحات الزامی است.

- (آ) (۲.۵ نمره) مجدداً از برنامه dig استفاده کنید و از هر کارساز DNS در مرحله قبلی به صورت دستی مرحله بعد را پرسش کنید. نوع کارسازها (ریشه، TLD و الی آخر) را مشخص کنید. (راهنمایی: برای گرفتن پاسخ از یک کارساز DNS خاص می‌توانید از @ استفاده کنید).
- (ب) (۲.۵ نمره) حالا با برنامه dig از کارساز 9.9.9.9 آدرس آی‌پی دامنه ce.sharif.edu را بیابید. تفاوت این حالت با حالت قبلی چیست؟ چگونه برخی از کارسازهای DNS به مقابله با بدافزارها کمک می‌کنند؟
- (ج) (۲.۵ نمره) دانشگاه به آدرس ایمیل داده است که یکی از آن‌ها به @sharif.edu و دیگری به @ce.sharif.edu ختم می‌شود. آیا این دو ایمیل به یک کارساز SMTP ختم می‌شوند؟ با استفاده از dig پاسخ خود را اثبات کنید. برای رسیدن به پاسخ از چه رکوردهای DNS استفاده کردید؟
- (د) (۲.۵ نمره) توضیح دهید که چگونه استفاده از برخی از DNS‌ها منجر به دورزدن تحریم‌ها می‌شود.
۵. (۲۰ نمره) یک کاربر می‌خواهد یک صفحه‌ی وب شامل یک فایل HTML را دریافت کند. این صفحه، خود به ۲۰ شی دیگر مثل عکس، فایل‌های CSS و غیره اشاره می‌کند. فایل HTML اصلی ۱۰۰ کیلوبایت و هر کدام از فایل‌های فرعی، ۲۰۰ کیلوبایت حجم دارند. فرض کنید RTT برابر ۶۰ میلی‌ثانیه و نرخ انتقال ۱۰ مگابایت بر ثانیه است. با صرف نظر از تاخیر پردازش عملکرد و Start Slow در TCP:
- (آ) (۴.۵ نمره) زمان لازم برای دریافت کامل صفحه‌ی وب را با HTTP/1.0 و Non-Persistent که در هر لحظه از یک کانکشن استفاده می‌کند محاسبه کنید.
- (ب) (۴.۵ نمره) زمان لازم برای دریافت کامل صفحه‌ی وب را با HTTP/1.0 و Non-Persistent با امکان برقراری ۶ کانکشن موازی محاسبه کنید.
- (ج) (۴.۵ نمره) زمان لازم برای دریافت کامل صفحه‌ی وب را با HTTP/1.1 و Persistent بدون امکان Pipelining محاسبه کنید.
- (د) (۴.۵ نمره) زمان لازم برای دریافت کامل صفحه‌ی وب را با HTTP/1.1 و Persistent با امکان Pipelining محاسبه کنید.
- (ه) (۲ نمره) چرا با وجود ارائه‌ی Pipelining در HTTP/1.1، عملکرد مناسب از این نسخه دریافت نشد؟ توضیح کوتاهی در باره‌ی مزیت‌های HTTP/2 نسبت به نسخه‌ی قبل ارائه کنید.

سوالات عملی

۶. (۳۰ نمره) در این تمرین، با پیاده‌سازی یک Load Balancer لایه ۷ی، با این ابزارها و اندکی از قابلیت‌های آن‌ها آشنا خواهید شد. در فایل فشرده‌سازی شده‌ای که همراه تمرین در اختیارتان قرار گرفته است، یک فایل `http_load_balancer.py` قرار دارد. در این فایل، بخش‌هایی از پیاده‌سازی که عمدتاً مربوط به مواردی از جنس برقراری ارتباط لایه ۴ با سرورهاست در آن پیاده شده است و شما باید سایر موارد و ویژگی‌های توزیع‌کننده‌ی بار را مطابق ساختار قرار داده شده در فایل پیاده کنید. هم‌چنین فایل‌های `http_server.py` و `test_load_balancer.py` نیز برای تست توزیع‌کننده‌ی بار خود فراهم شده است. با اجرای فایل `start_servers.py` و بعد از آن `test_load_balancer.py`، موارد خواسته بررسی خواهند شد.

• موارد درخواستی:

(الف) (۵ نمره) توزیع‌کننده‌ی بار شما باید از دو مدل توزیع بار `Least Time` و `Weighted Round Robin` پشتیبانی کند.

(ب) (۵ نمره) اکثر توزیع‌کننده‌های بار، قابلیت با عنوان بررسی سلامت فعال (`Active Health Check`) دارند. این قابلیت به این گونه است که توزیع‌کننده‌ی بار، در بازه‌های زمانی مشخص، با ارسال درخواست به سرورهای `Upstream`، سلامت آن‌ها را بررسی می‌کند و در صورت خرابی یکی از سرورها، آن را از `Pool` سرورهای `Upstream` خارج می‌کند. توزیع‌کننده‌ی بار شما باید این امکان را داشته باشد. همه‌ی سرورهای `Upstream`، مسیر `/healthz` را برای درخواست‌های سلامت‌سنجی پیاده کرده‌اند. توزیع‌کننده‌ی بار شما باید با ارسال درخواست به این مسیر، در صورت دریافت خطای `5XX`، سرور خراب را به مدت ۱۰ ثانیه از لیست سرورهای فعال خارج کند (آستانه‌ی یک خطا برای سناریوهای واقعی مناسب نیست و در این جا، برای سادگی در نظر گرفته شده است).

(ج) (۳ نمره) علاوه بر سلامت‌سنجی فعال، صورت منفعل یا `Passive` نیز می‌توان این عمل را انجام داد. به این صورت که در صورتی که یک سرور به عنوان سرور سالم در نظر گرفته شده و درخواست کاربر به آن ارسال شود، اگر سرور خطا برگرداند و یا درخواست با `Timeout` مواجه شود، خطای دریافتی از سرور به کاربر ارسال شود و سرور خراب به مدت ۱۰ ثانیه از لیست سرورها خارج شود.

(د) (۲ نمره) اگر توزیع‌کننده‌ی بار در شرایطی که تمامی سرورهای مقصد به دلیل اختلال از لیست سرورها خارج شده‌اند درخواستی را دریافت کرد، باید بلافاصله به کاربر خطای `503` با پیام `No Healthy Upstream` برگرداند.

(ه) (۵ نمره) توزیع‌کننده‌ی شما باید با استفاده از هدر `Host` در درخواست ارسال شده از سمت کاربر، درخواست را به سرورهای مناسب ارسال کند. درخواست‌ها باید با دو دامنه‌ی `least_time.cn.edu` و `round_robin.cn.edu` ارسال شده و هر کدام از آن‌ها، به گروه مناسب از سرورها ارسال شوند.

(و) (۳ نمره) توزیع‌کننده‌ی بار باید با دریافت دستور `list`، وضعیت سرورهای `Upstream` را نمایش دهد.

(ز) (۵ نمره) آدرس سرورهای `Upstream` که در `upstreamservers` ذخیره شده‌اند، می‌تواند هم به صورت `IP:PORT` و هم به صورت `FQDN:PORT` باشد. توزیع‌کننده‌ی بار شما، باید با بررسی آدرس‌ها، دامنه‌ها را `Resolve` کرده و آی‌پی‌های پشت این دامنه را (به هر تعدادی که هستند) به لیست سرورها اضافه کند.

(ح) (۲ نمره) گزارشی مختصر از جزئیات پیاده‌سازی توزیع‌کننده‌ی بار خود به همراه تصاویری از تست‌های خود روی آن همراه با کدهای خود ارسال کنید.

• نکات مهم:

— شما باید با اضافه کردن کدهای خود به `http_load_balancer.py`، امکانات خواسته شده را پیاده‌سازی کنید. با پیاده‌سازی هر کدام از متدهای قرار داده شده در کلاس `HTTPLoadBalancer` و استفاده از آن‌ها در بخش‌های مناسب، عملکرد توزیع‌کننده‌ی بار را تکمیل کنید.

- ممانعتی در اضافه کردن Class و یا متد به تمپلیت ارائه شده وجود ندارد. اما کدهای نوشته شده را تغییر ندهید و فقط کدهای خود را اضافه کنید.
- توابع مختلفی در کد قرار گرفته‌اند که برخی از آن‌ها نیاز به کامل شدن دارند و برخی برای پیاده‌سازی سایر مسائل غیر مرتبط با موارد خواسته شده‌ی تمرین تعریف شده‌اند. توابع از نوع دوم، اطلاعات کافی را به عنوان خروجی ارائه می‌کنند تا با استفاده از آن‌ها بتوانید قابلیت‌های مدنظر را پیاده کنید.
- در کدهای خود، لاگ‌های مناسب قرار دهید تا وضعیت سرور توزیع‌کننده‌ی بار را در هر قسمت منعکس کند.
- می‌توانید دامنه‌های round_robin.cn.edu و least_time.cn.edu را روی سیستم خود به 127.0.0.1 ریزالو کنید.
- دامنه‌ی domain.cn.edu در لیست سرورها استفاده شده است. این دامنه را نیز روی سیستم خود به 127.0.0.1 و 127.0.0.2 ریزالو کنید تا قابلیت مربوطه در توزیع‌کننده‌ی بار را تست کنید.
- فایل start_servers.py سرورهای مورد نیاز برای کار با توزیع‌کننده‌ی بار را ایجاد می‌کند. این سرورها با نرخ خطاهای مختلف، چه از نوع کد خطا و چه از نوع Timeout، درخواست‌های سلامت‌سنجی را پاسخ می‌دهند. می‌توانید با تغییر پارامترهای نرخ خطا در این فایل، سرورهای خود را اجرا و توزیع‌کننده‌ی بار خود را آزمایش کنید.
- فایل test_load_balancer.py، قابلیت‌های توزیع‌کننده‌ی بار شما را آزمایش می‌کند. برخی از این آزمایش‌ها مثل الگوریتم‌های توزیع، چندان سخت‌گیرانه نیستند. این موارد را بهتر است با استفاده از ابزارهای ساده مثل curl بررسی کنید.
- برای تست، ابتدا start_servers.py و سپس http_load_balancer.py را اجرا کنید. حال با اجرای test_load_balancer.py، سناریوهایی مختلفی بررسی شده و خلاصه‌ای از نتایج آن ارائه خواهد شد. این تست‌ها فقط برای کمک به بررسی قابلیت‌های توزیع‌کننده‌ی شماست و معیار نمره‌دهی نخواهند بود. می‌توانید با اعمال تغییرات در تست‌ها، موارد دیگری را نیز به صورت خودکار آزمایش کنید.
- در فایل README.md کنار کدهای ارائه‌شده، توضیحات و ارجاعاتی در مورد موارد مختلف مطرح شده در این تمرین قرار گرفته که برخی مفاهیم را در مورد توزیع‌کننده‌های بار توضیح می‌دهد. هم‌چنین در این فایل، با ارجاع به منابع مختلف، امکان مطالعه و آشنایی عمیق‌تر با توزیع‌کننده‌های بار وجود دارد. مطالعه‌ی این فایل Appendix اختیاری‌ست و صرفاً برای علاقه‌مندان ارائه شده است.